

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 9
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Выведите на экран все потоки процесса syslog-ng, используя команду ps.

```
sa@astra:~$ pgrep syslog-ng
506
sa@astra:~$
```

Рисунок 1 – определение PID процесса syslog-ng

```
sa@astra:~$ ps -elf | grep syslog-ng
root      506      1   506  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1003  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1004  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1005  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1006  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1007  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1008  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1009  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1010  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1011  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
root      506      1  1013  0   11 21:58 ?        00:00:00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
sa        4218    3573  4218  0   1  22:07 pts/0    00:00:00 grep syslog-ng
```

Рисунок 2 – вывод потоков процесса syslog-ng командой ps

2. Попробуйте выполнить то же задание, используя утилиту htop.

```
506 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.91 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1013 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.06 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1011 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.04 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1010 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1009 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1008 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1007 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1006 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.01 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1005 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1004 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
1003 root      20  0 1074M 39024 24240 S  0.0  1.5  0:00.00 /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
```

Рисунок 3 – отображение потоков syslog-ng в htop

Задание 2.

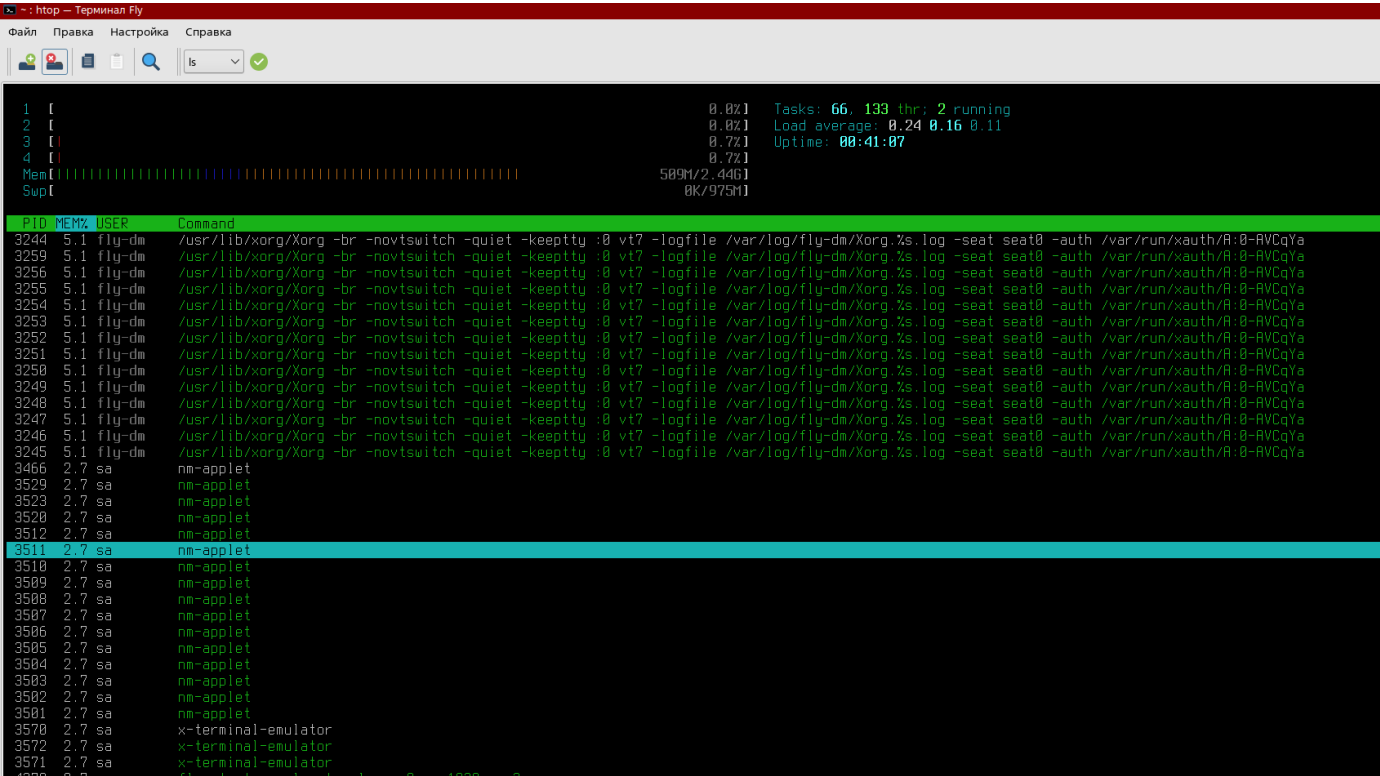
Выведите на экран информацию, в том числе PID, %MEM, EUID, RUID, SUID и Command о топ-15 процессов по использованию памяти, используя команду ps. Попробуйте выполнить то же задание, используя утилиту htop.

1. С помощью команды ps.

```
sa@astra:~$ ps -e -o pid,pmem,euid,ruid,suid,comm --sort=-%mem | head -16
  PID %MEM    EUID   RUID   SUID COMMAND
 3581  16.6   1008   1008   1008 firefox
 4083   7.0   1008   1008   1008 Isolated Web Co
 3244   5.2    107    107    107 Xorg
 3845   4.3   1008   1008   1008 Privileged Cont
 3715   3.8   1008   1008   1008 WebExtensions
 4172   2.9   1008   1008   1008 Web Content
 4132   2.9   1008   1008   1008 Web Content
 4137   2.9   1008   1008   1008 Web Content
 3466   2.7   1008   1008   1008 nm-applet
 3570   2.6   1008   1008   1008 x-terminal-emul
 3484   2.2   1008   1008   1008 kmix
 3465   1.8   1008   1008   1008 fly-search-pane
 3454   1.8   1008   1008   1008 org_kde_powerde
 4101   1.8   1008   1008   1008 RDD Process
 3646   1.7   1008   1008   1008 Socket Process
sa@astra:~$
```

Рисунок 4 – вывод топ-15 процессов по памяти командой ps

2. С помощью утилиты htop.



The screenshot shows the htop interface. At the top, system statistics are displayed: Tasks: 66, 133 thr; 2 running; Load average: 0.24 0.16 0.11; Uptime: 00:41:07; Mem: 589M/2.44G; Swap: 8K/975M. Below this, a table of processes is shown, sorted by memory usage (MEM%). The top processes are fly-dm (5.1% each) and nm-applet (2.7% each). The Command column shows the full command line for each process, including various flags and paths.

PID	MEM%	USER	Command
3244	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3259	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3256	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3255	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3254	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3253	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3252	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3251	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3250	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3249	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3248	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3247	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3246	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3245	5.1	fly-dm	/usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch -quiet -keeptty :0 vt7 -logfile /var/log/fly-dm/Xorg.%s.log -seat seat0 -auth /var/run/xauth/R:0-RVCqYa
3466	2.7	sa	nm-applet
3529	2.7	sa	nm-applet
3523	2.7	sa	nm-applet
3520	2.7	sa	nm-applet
3512	2.7	sa	nm-applet
3511	2.7	sa	nm-applet
3510	2.7	sa	nm-applet
3509	2.7	sa	nm-applet
3508	2.7	sa	nm-applet
3507	2.7	sa	nm-applet
3506	2.7	sa	nm-applet
3505	2.7	sa	nm-applet
3504	2.7	sa	nm-applet
3503	2.7	sa	nm-applet
3502	2.7	sa	nm-applet
3501	2.7	sa	nm-applet
3570	2.7	sa	x-terminal-emulator
3572	2.7	sa	x-terminal-emulator
3571	2.7	sa	x-terminal-emulator

Рисунок 5 – сортировка процессов по памяти в htop

Задание 3.

Создайте файл в домашнем каталоге `test_nano` и откройте его текстовым редактором `nano`. В этом же терминале, используя командную строку, найдите этот процесс и повысьте его приоритет до 15. Верните из фона процесс `nano` и закройте его. Откройте файл `test_nano` текстовым редактором `nano`, задав ему приоритет 25 при создании. Завершите процесс `nano`, отправив ему сигнал `SIGKILL`.

1. Создали файл `test_nano` и открыли его в `nano`.

```
sa@astra:~$ touch test_nano
sa@astra:~$ nano test_nano
Используйте <fg> для Возврата в nano
[1]+  Остановлен      nano test_nano
```

Рисунок 6 – приостановка процесса `nano`

2. Нашли PID процесса `nano` и повысили его приоритет (`nice`) до 15.

```
sa@astra:~$ ps aux | grep nano
sa      4769  0.0  0.1  7044  3932 pts/0    T   22:41   0:00 nano test_nano
sa      4771  0.0  0.0   6096   880 pts/0    S+  22:41   0:00 grep nano
sa@astra:~$ sudo renice -n 15 -p 4769
4769 (process ID) old priority 0, new priority 15
sa@astra:~$ ps -o pid,ni,comm -p 4769
  PID  NI  COMMAND
  4769  15  nano
sa@astra:~$
```

Рисунок 7 – изменение приоритета процесса `nano` на 15

3. Вернули процесс `nano` в интерактивный режим командой `fg` и закрыли его (`Ctrl+X`).

4. Открыли файл `test_nano` с приоритетом 25 (значение `nice=25`).

```
sa@astra:~$ nice -n 25 nano test_nano
Используйте <fg> для Возврата в nano
[1]+  Остановлен      nice -n 25 nano test_nano
```

Рисунок 8 – запуск `nano` с приоритетом 25

5. Завершили процесс `nano` сигналом `SIGKILL`.

```
sa@astra:~$ ps aux | grep nano
sa      4782  0.0  0.1  7044  3852 pts/0    TN  22:44   0:00 nano test_nano
sa      4788  0.0  0.0   6096   876 pts/0    R+  22:45   0:00 grep nano
sa@astra:~$ kill -9 4782
sa@astra:~$ ps aux | grep nano
sa      4793  0.0  0.0   6096   872 pts/0    S+  22:45   0:00 grep nano
[1]+  46buto          nice -n 25 nano test_nano
sa@astra:~$
```

Рисунок 9 – завершение процесса `nano` сигналом `SIGKILL`

Задание 4

Тут вам необходимо будет управлять приоритетами процессов. Для наглядности работы по управлению приоритетом процессов используйте скрипт, который создаст нагрузку на CPU.

1. Создали скрипты `resource-demanding1.sh` и `resource-demanding2.sh` в каталоге `~/scripts`.

Содержимое скриптов (для второго скрипта, первый аналогичен):

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 3.2 text editor editing the file resource-demanding2.sh. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
while [ 1 == 1 ]; do
    for x in {1..60}; do
        let "res=2**x"
    done
done
```

Рисунок 10 – содержимое `resource-demanding2.sh`

A screenshot of a terminal window showing the following commands and their output:

```
sa@astra:~$ mkdir -p ~/scripts
sa@astra:~$ cd /scripts
bash: cd: /scripts: Нет такого файла или каталога
sa@astra:~$ cd ~/scripts
sa@astra:~/scripts$ touch resource-demanding1.sh
sa@astra:~/scripts$ touch resource-demanding2.sh
sa@astra:~/scripts$ nano resource-demanding2.sh
sa@astra:~/scripts$ nano resource-demanding1.sh
sa@astra:~/scripts$ chmod u+x ~/scripts/resource-demanding*.sh
sa@astra:~/scripts$
```

Рисунок 11 – создание и настройка скриптов

2. Запустили `htop` в новом терминале и отсортировали процессы по использованию CPU.

3. Запустили скрипты с помощью `taskset` на первом ядре процессора в фоновом режиме.

На Рисунке 12 видно, что оба процесса загружают первое ядро примерно поровну (около 52% каждый), суммарно ядро загружено на 100%.

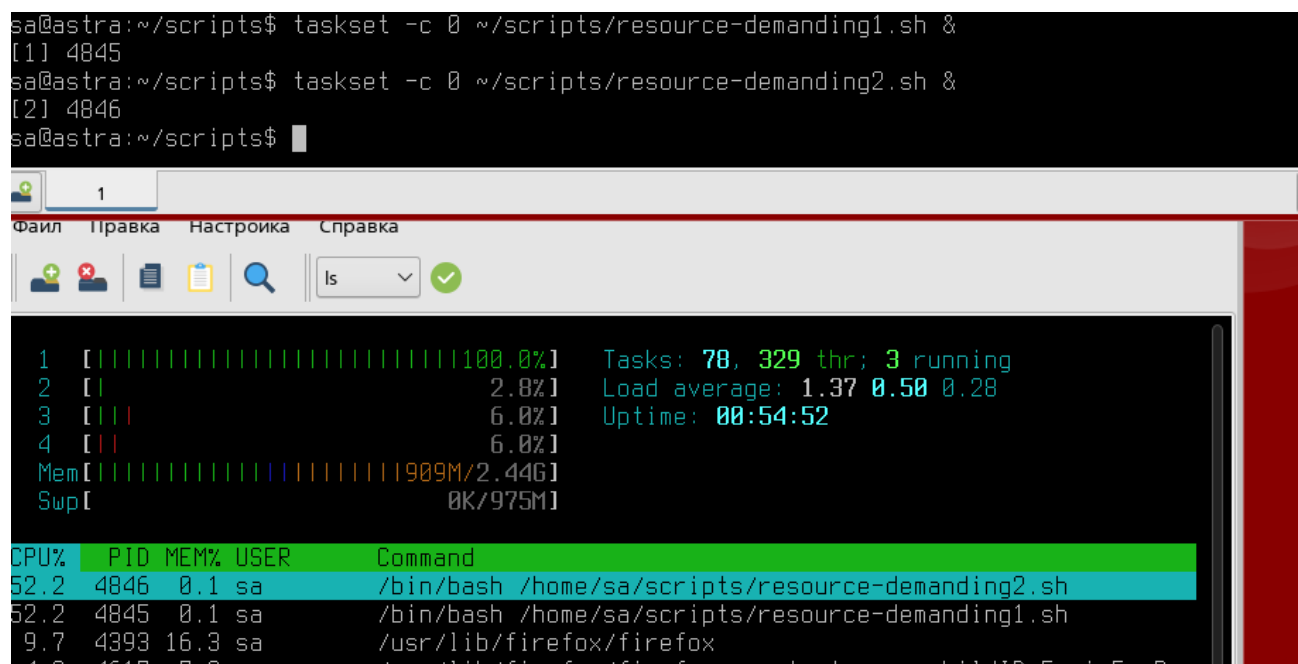


Рисунок 12 – запуск скриптов на первом ядре, начальное использование CPU

4. Изменили приоритет первого процесса, понижая его до 25, 30, 35 и 39.

При попытке установить nice выше 19 система оставляет значение 19 (максимально возможное). На Рисунках 13 и 14 видно, что после установки nice=19 первый процесс (PID 4845) почти не получает процессорного времени (0.7%), а второй (PID 4846) загружает ядро почти полностью (109%).

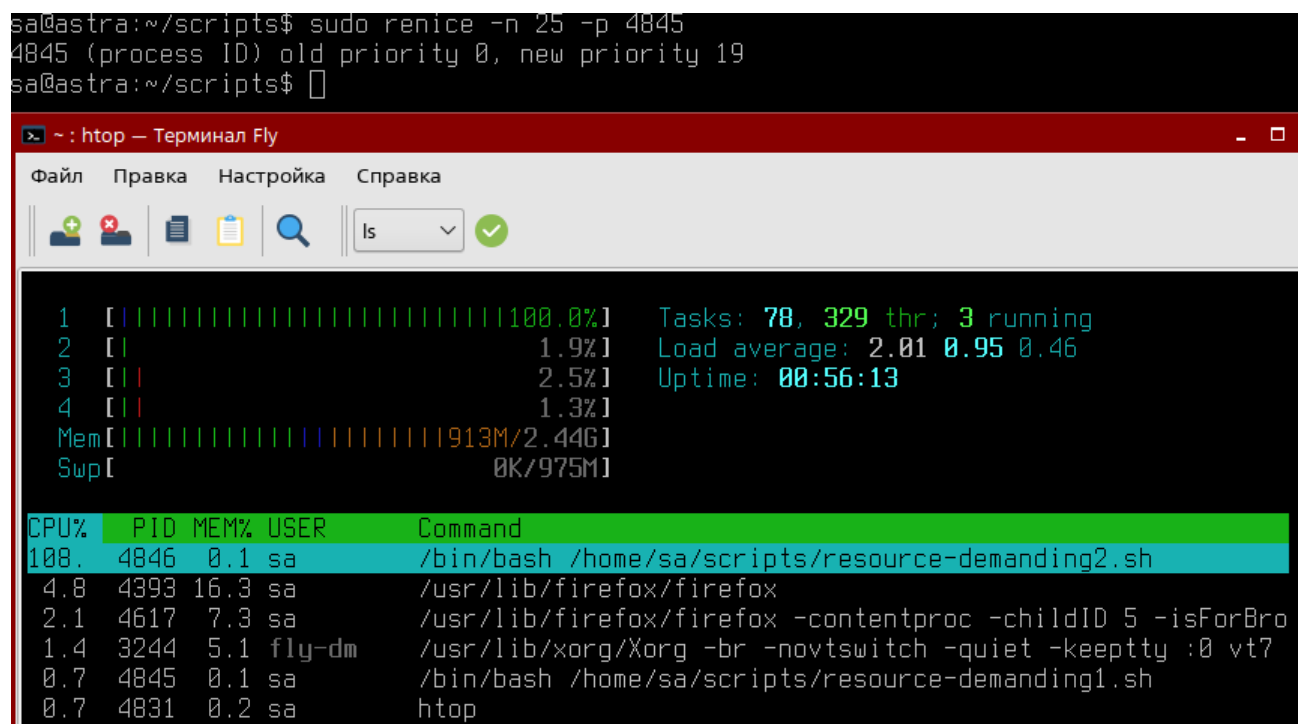


Рисунок 13 – понижение приоритета первого процесса до 25 (фактически 19)

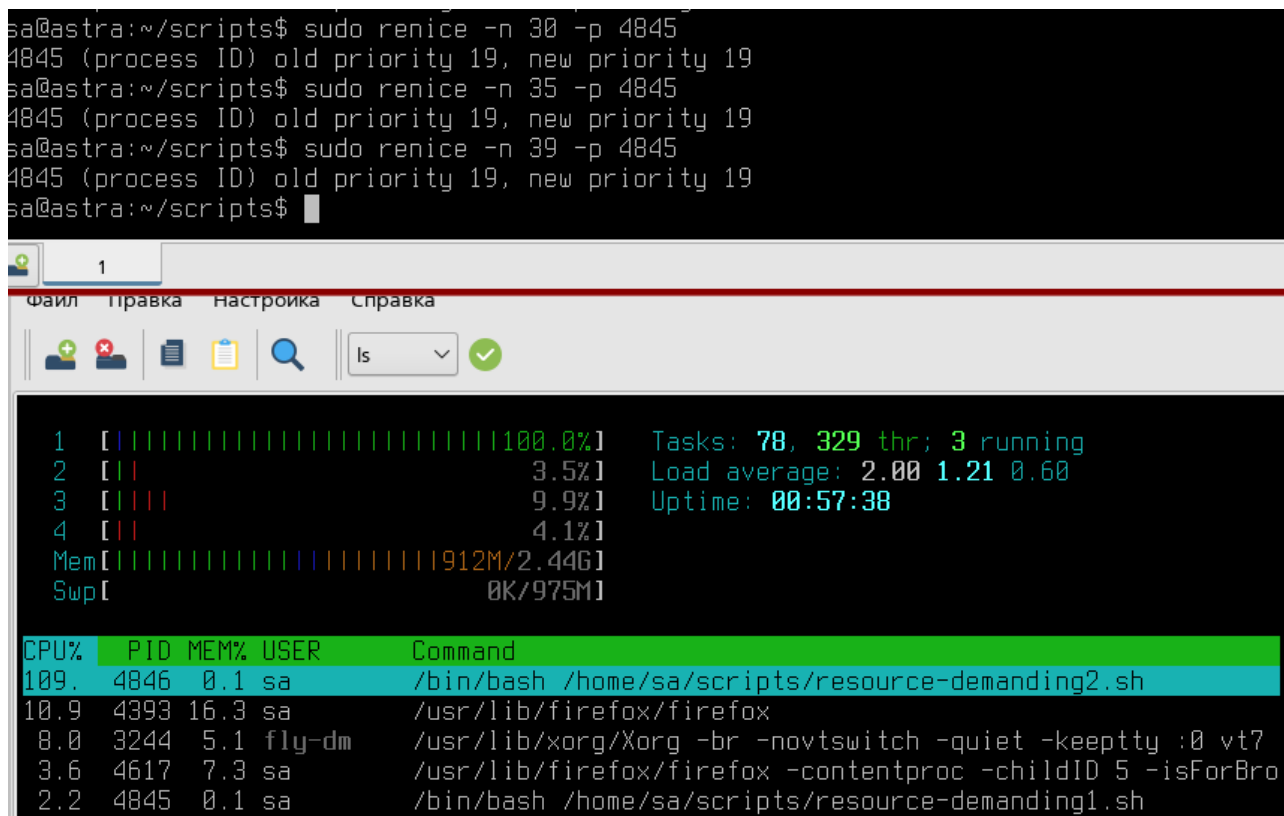


Рисунок 14 – распределение CPU после понижения приоритета первого процесса

5. Повысили приоритет первого процесса до 15, 10, 5, 0 последовательно.

По мере повышения приоритета (уменьшения `nice`) первый процесс получает всё больше CPU. На Рисунке 15 (`nice=15`) первый процесс получает 3.6%, второй – 105%. На Рисунке 16 (`nice=10`) первый процесс уже 24.9%, второй – 81%. На Рисунке 17 (`nice=0`) оба процесса получают примерно поровну (54.1% и 53.4%).

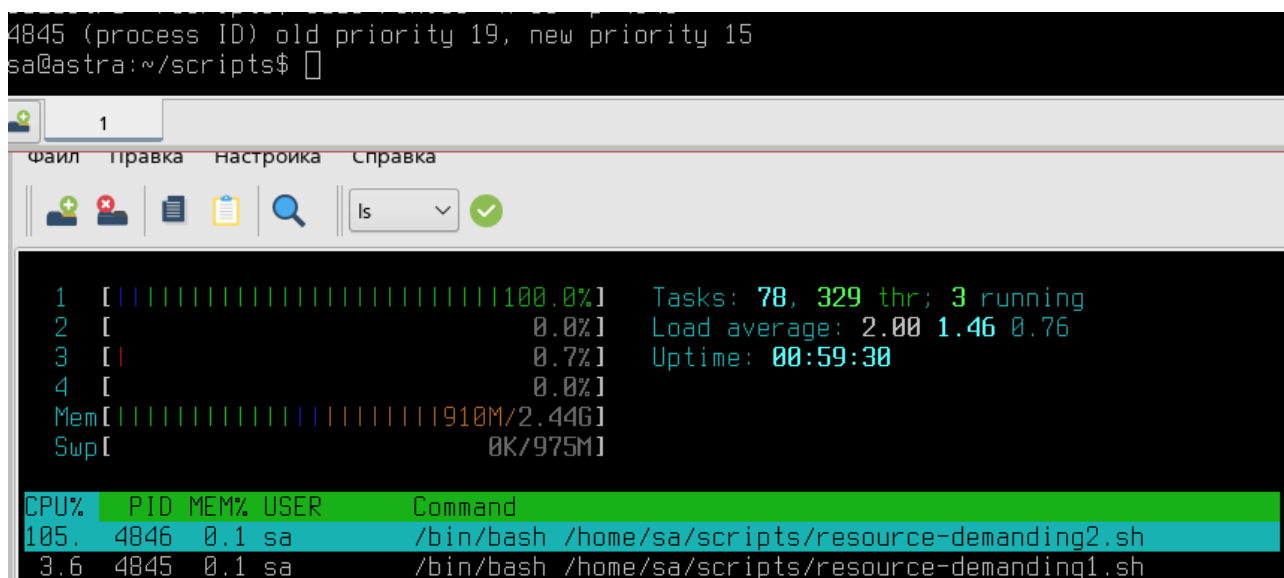
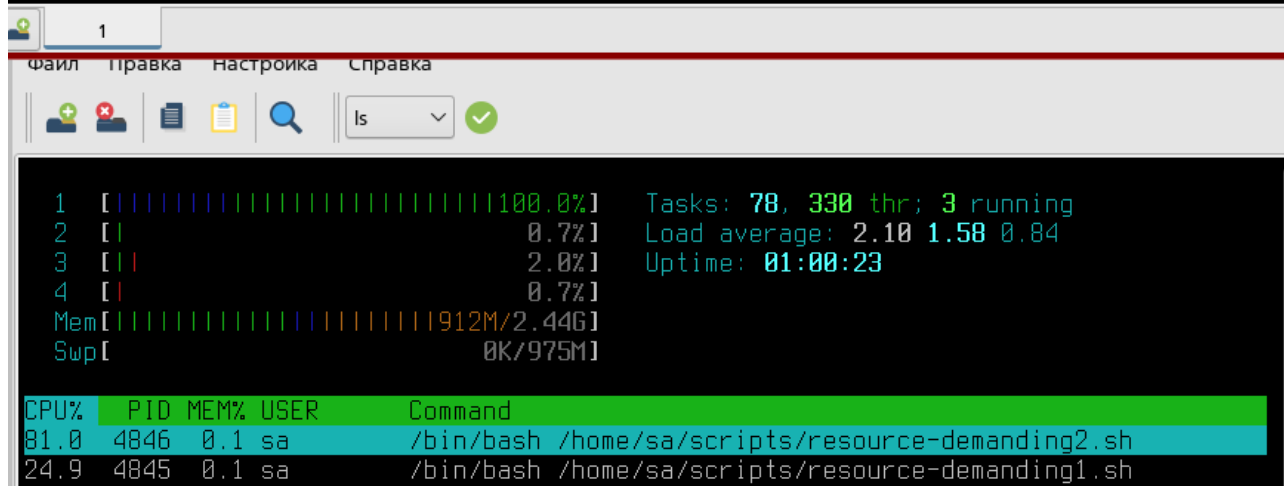


Рисунок 15 – nice=15: первый процесс 3.6%

```
sa@astra:~/scripts$ sudo renice -n 10 -p 4845
4845 (process ID) old priority 15, new priority 10
sa@astra:~/scripts$ sudo renice -n 5 -p 4845
4845 (process ID) old priority 10, new priority 5
sa@astra:~/scripts$
```

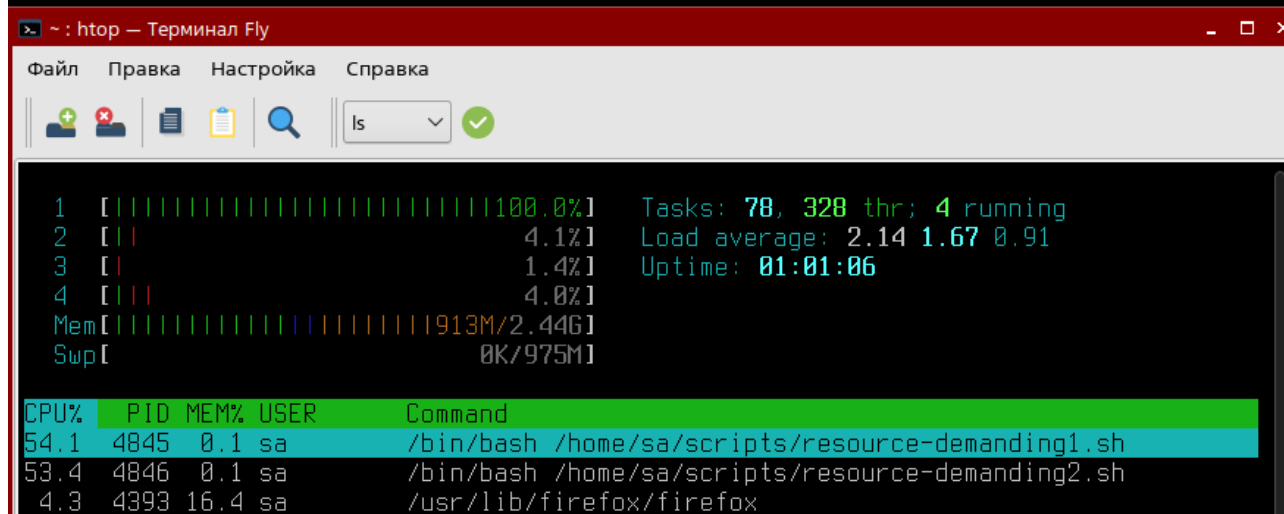


```
1 [||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%] Tasks: 78, 330 thr; 3 running
2 [|||] 0.7% Load average: 2.10 1.58 0.84
3 [||] 2.0% Uptime: 01:00:23
4 [||] 0.7%
Mem[||||||||||||||||||||||||912M/2.44G]
Swp[ 0K/975M]

CPU% PID MEM% USER Command
81.0 4846 0.1 sa /bin/bash /home/sa/scripts/resource-demanding2.sh
24.9 4845 0.1 sa /bin/bash /home/sa/scripts/resource-demanding1.sh
```

Рисунок 16 – nice=10: первый процесс 24.9%

```
4845 (process ID) old priority 5, new priority 0
sa@astra:~/scripts$
```



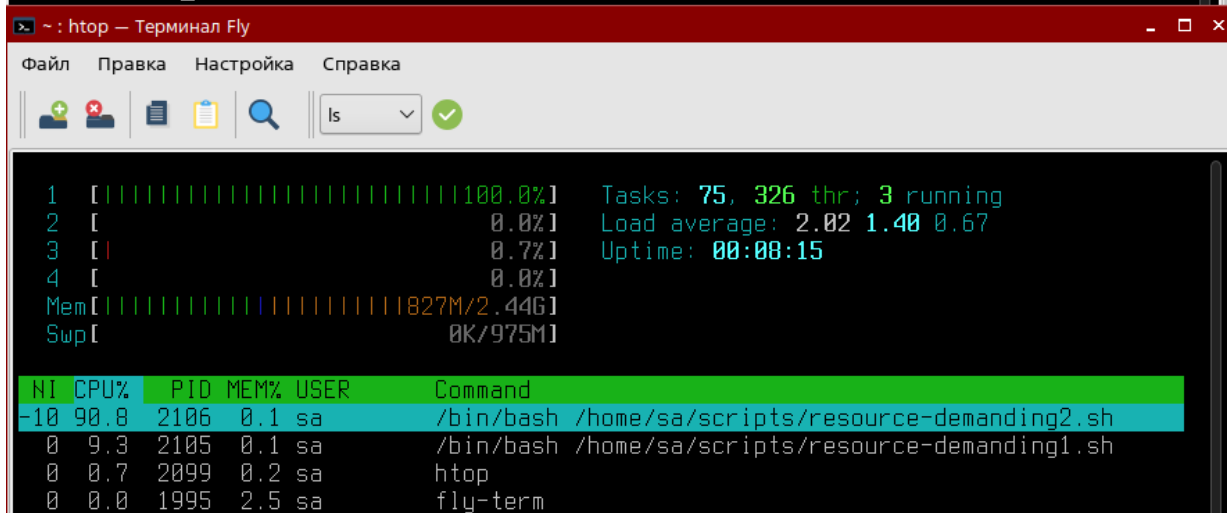
```
1 [||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%] Tasks: 78, 328 thr; 4 running
2 [|||] 4.1% Load average: 2.14 1.67 0.91
3 [||] 1.4% Uptime: 01:01:06
4 [|||] 4.0%
Mem[||||||||||||||||||||||||913M/2.44G]
Swp[ 0K/975M]

CPU% PID MEM% USER Command
54.1 4845 0.1 sa /bin/bash /home/sa/scripts/resource-demanding1.sh
53.4 4846 0.1 sa /bin/bash /home/sa/scripts/resource-demanding2.sh
4.3 4393 16.4 sa /usr/lib/firefox/firefox
```

Рисунок 17 – nice=0: процессы сравнялись

6. Задали приоритет второму процессу так, чтобы он потреблял не менее 75% ресурсов первого ядра, не изменяя приоритет первого (0).


```
sa@astra:~$ taskset -c 0 ~/scripts/resource-demanding1.sh &
[1] 2105
sa@astra:~$ taskset -c 0 ~/scripts/resource-demanding2.sh &
[2] 2106
sa@astra:~$ sudo renice -n 0 -p 2105
2105 (process ID) old priority 0, new priority 0
sa@astra:~$ sudo renice -n -10 -p 2106
2106 (process ID) old priority 0, new priority -10
sa@astra:~$
```



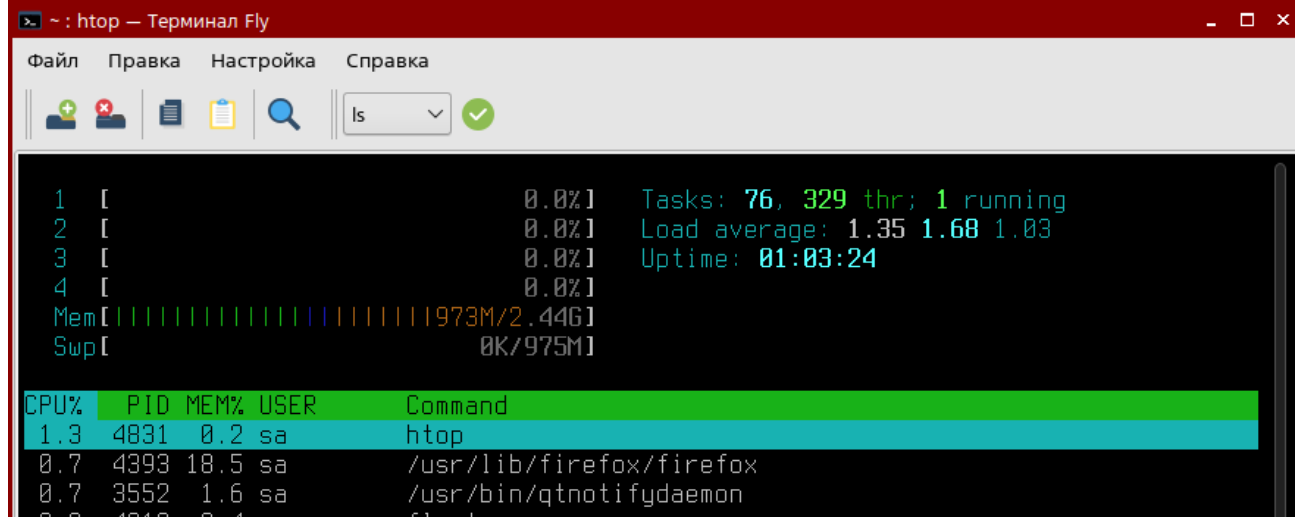
The screenshot shows the htop interface. The top section displays system statistics: Tasks: 75, 326 thr; 3 running; Load average: 2.02 1.40 0.67; Uptime: 00:08:15; Mem: 1827M/2.44G; Swp: 0K/975M. The process list table is as follows:

NI	CPU%	PID	MEM%	USER	Command
-10	90.8	2106	0.1	sa	/bin/bash /home/sa/scripts/resource-demanding2.sh
0	9.3	2105	0.1	sa	/bin/bash /home/sa/scripts/resource-demanding1.sh
0	0.7	2099	0.2	sa	htop
0	0.0	1995	2.5	sa	fly-term

Рисунок 18 – изменение приоритета второго процесса на -10

7. Завершили процессы: первому отправили SIGINT, второму – SIGKILL.

```
sa@astra:~/scripts$ kill -2 4845
sa@astra:~/scripts$ kill -9 4846
[1]- Прерывание taskset -c 0 ~/scripts/resource-demanding1.sh
sa@astra:~/scripts$
```



The screenshot shows the htop interface after the signals. The top section displays: Tasks: 76, 329 thr; 1 running; Load average: 1.35 1.68 1.03; Uptime: 01:03:24; Mem: 1973M/2.44G; Swp: 0K/975M. The process list table is as follows:

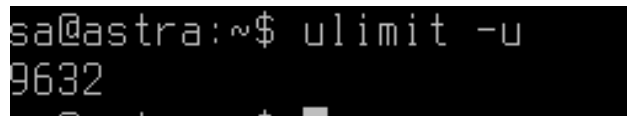
CPU%	PID	MEM%	USER	Command
1.3	4831	0.2	sa	htop
0.7	4393	18.5	sa	/usr/lib/firefox/firefox
0.7	3552	1.6	sa	/usr/bin/qtnotifydaemon
0.0	4818	2.4	sa	fly-term

Рисунок 19 – завершение процессов сигналами SIGINT и SIGKILL

Задание 5

Задайте ограничение для текущей оболочки на количество запущенных потоков. Задайте ограничение, превышающее текущее количество запущенных потоков пользователем на 3, запустите несколько раз новый процесс `bash`, убедитесь, что лимит действует, и закройте терминал с ошибкой.

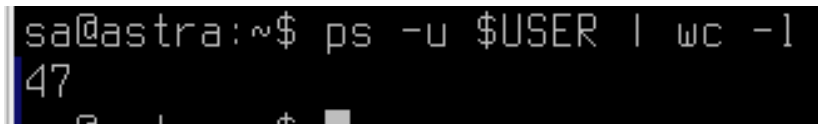
1. Посмотрели текущее ограничение `ulimit -u` (Рисунок 20).



```
sa@astra:~$ ulimit -u
9632
```

Рисунок 20 – текущее ограничение числа процессов

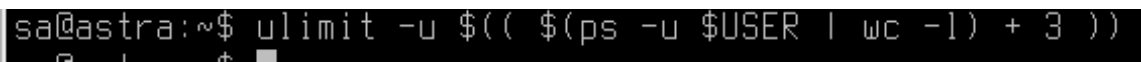
2. Посчитали текущее количество процессов пользователя.



```
sa@astra:~$ ps -u $USER | wc -l
47
```

Рисунок 21 – количество процессов пользователя

3. Установили ограничение на 3 больше (50).

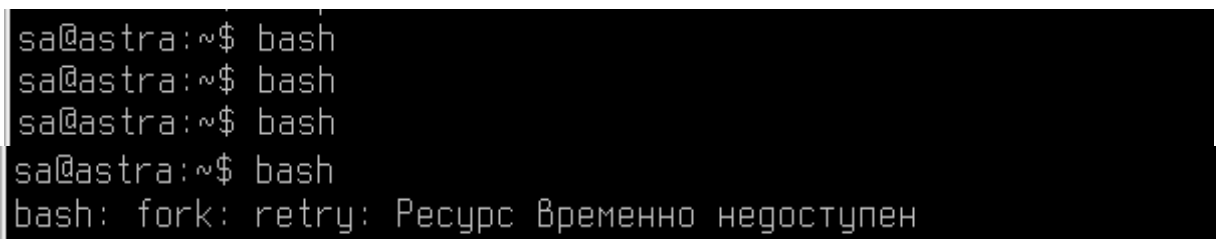


```
sa@astra:~$ ulimit -u $(( $(ps -u $USER | wc -l) + 3 ))
```

Рисунок 22 – установка нового ограничения

4. Запустили несколько раз `bash`.

После запуска трёх вложенных оболочек попытка запустить ещё одну вызвала ошибку `bash: fork: retry: Ресурс временно недоступен` (Рисунок 23). Лимит сработал.



```
sa@astra:~$ bash
sa@astra:~$ bash
sa@astra:~$ bash
sa@astra:~$ bash
bash: fork: retry: Ресурс временно недоступен
```

Рисунок 23 – достижение лимита процессов

Задание 6

Получите информацию из псевдофайловой системы `/proc`.

О процессе syslog-ng (PID 487, определён с помощью `pgrep syslog-ng` – Рисунок 24):

- Строка запуска процесса (Рисунок 25):

`sudo cat /proc/487/cmdline | tr '\0' ' ' → /usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps`

- Окружение процесса (Рисунок 25):

`sudo cat /proc/487/envron | tr '\0' '\n' →` выведены переменные `LANG`, `PATH`, `NOTIFY_SOCKET` и др.

- Сведения об объёмах данных, прочитанных и записанных (Рисунок 25):

`sudo cat /proc/487/io →` `rchar`, `wchar`, `read_bytes`, `write_bytes` и др.

- Лимиты процесса (Рисунок 26):

`sudo cat /proc/487/limits →` `Max open files`, `Max processes` и др.

- Информация о статусе процесса (Рисунок 27):

`sudo cat /proc/487/status →` `Name`, `State`, `Pid`, `PPid`, `Uid`, `Gid`, `VmRSS`, `Threads` и др.

```
sa@astra:~$ pgrep syslog-ng
487
```

Рисунок 24 – PID процесса syslog-ng

```
sa@astra:~$ sudo cat /proc/487/cmdline | tr '\0' ' '; echo
/usr/sbin/syslog-ng -F --no-caps
sa@astra:~$ sudo cat /proc/487/envron | tr '\0' '\n'
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
NOTIFY_SOCKET=/run/systemd/notify
INVOCATION_ID=fa8bbb1ec79946e59802e08ecee7e1d5
JOURNAL_STREAM=8:20802
SYSLOGNG_OPTS=--no-caps
sa@astra:~$ sudo cat /proc/487/io
rchar: 2023252
wchar: 285503
syscr: 1413
syscw: 2815
read_bytes: 21241856
write_bytes: 479232
cancelled_write_bytes: 0
```

Рисунок 25 – `cmdline`, `environ`, `io` процесса syslog-ng

```

sa@astra:~$ sudo cat /proc/487/limits
Limit                Soft Limit            Hard Limit             Units
Max cpu time          unlimited              unlimited              seconds
Max file size          unlimited              unlimited              bytes
Max data size          unlimited              unlimited              bytes
Max stack size         8388608               unlimited              bytes
Max core file size     0                     unlimited              bytes
Max resident set       unlimited              unlimited              bytes
Max processes          9632                  9632                  processes
Max open files         524288                524288                files
Max locked memory      65536                 65536                 bytes
Max address space      unlimited              unlimited              bytes
Max file locks         unlimited              unlimited              locks
Max pending signals    9632                  9632                  signals
Max msgqueue size      819200                819200                bytes
Max nice priority       0                     0
Max realtime priority   0                     0
Max realtime timeout   unlimited              unlimited              us

```

Рисунок 26 – limits процесса syslog-ng

```

sa@astra:~$ sudo cat /proc/487/status
Name:      syslog-ng
Umask:     0022
State:     S (sleeping)
Tgid:      487
Ngid:      0
Pid:       487
PPid:      1
TracerPid: 0
Uid:       0      0      0      0
Gid:       0      0      0      0
FDSize:    128
Groups:
NStgid:    487
NSpid:     487
NSpgid:    487
NSsid:     487
VmPeak:    1096244 kB
VmSize:    1096240 kB
VmLck:     0 kB
VmPin:     0 kB
VmHWM:     36464 kB
VmRSS:     36460 kB
RssAnon:   13660 kB
RssFile:   21212 kB
RssShmem:  1588 kB
VmData:    73468 kB
VmStk:     132 kB
VmExe:     4 kB
VmLib:     18604 kB
VmPTE:     252 kB
VmSwap:    0 kB
HugetlbPages: 0 kB
CoreDumping: 0
THP_enabled: 1
Threads:   11
SigQ:      0/9632
SigPnd:    0000000000000000
ShdPnd:    0000000000000000
SigBlk:    0000000000000000
SigIgn:    0000000001401000
SigCgt:    00000000180016203
CapInh:    0000000000000000
CapPrm:    0000001fffffffffff
CapEff:    0000001fffffffffff
CapBnd:    0000001fffffffffff
CapAmb:    0000000000000000
NoNewPrivs: 0
Seccomp:    0
Seccomp_filters: 0
Speculation_Store_Bypass: vulnerable
SpeculationIndirectBranch: always enabled
Cpus_allowed: f
Cpus_allowed_list: 0-3
Mems_allowed: 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000
000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00
000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches: 2210
nonvoluntary_ctxt_switches: 197
sa@astra:~$ █

```

Рисунок 27 – status процесса syslog-ng

Об ОС:

Параметры, переданные ядру при загрузке (Рисунок 28):

cat /proc/cmdline → BOOT_IMAGE=... ro parsec.max_ilev=63 quiet net.ifnames=0

Сведения о всех процессорах (Рисунки 29, 30, 31):

cat /proc/cpuinfo → показано 4 процессора (0,1,2,3) с характеристиками Intel Core i5-10500H.

Информация о состоянии памяти (Рисунок 32):

cat /proc/meminfo → MemTotal, MemFree, SwapTotal, SwapFree и др.

Перечень устройств в системе (Рисунки 33, 34):

cat /proc/devices → символьные и блочные устройства.

Перечень файловых систем, поддерживаемых ядром (Рисунок 35):

cat /proc/filesystems → ext2, ext3, ext4, vfat, fuseblk и др.

Перечень смонтированных файловых систем (Рисунок 36):

cat /proc/mounts → список всех точек монтирования.

Список разделов подкачки (Рисунок 37):

cat /proc/swaps → /dev/sda5, размер 998396, приоритет -2.

```
sa@astra:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-33-generic root=UUID=e36b8dee-bfb7-424
2-89ae-6321a9f5975a ro parsec.max_ilev=63 quiet net.ifnames=0
```

Рисунок 28 – параметры загрузки ядра

```

sa@astra:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 165
model name    : Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz
stepping      : 2
microcode     : 0xffffffff
cpu MHz       : 2496.008
cache size    : 12288 KB
physical id   : 0
siblings      : 4
core id       : 0
cpu cores     : 4
apicid        : 0
initial apicid : 0
fpu           : yes
fpu_exception : yes
cpuid level   : 22
wp            : yes
flags         : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge
               mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm
               constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq
               pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave
               avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single i
               brs_enhanced fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt ara
               t md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs          : spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_
               multihit srbds mmio_stale_data
bogomips      : 4992.01
clflush size   : 64
cache_alignm   : 64
address sizes  : 39 bits physical, 48 bits virtual
power managem  :

processor       : 1

```

Рисунок 29 – информация о процессоре 0

```

processor      : 1
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 165
model name    : Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz
stepping      : 2
microcode     : 0xffffffff
cpu MHz       : 2496.008
cache size    : 12288 KB
physical id    : 0
siblings      : 4
core id       : 1
cpu cores     : 4
apicid        : 1
initial apicid : 1
fpu           : yes
fpu_exception : yes
cpuid level   : 22
wp            : yes
flags         : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge
               mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm
               constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq
               pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave
               avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single i
               brs_enhanced fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt ara
               t md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs          : spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_
               multihit srbds mmio_stale_data
bogomips      : 4992.01
clflush size   : 64
cache_alignm   : 64
address sizes  : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor      : 2
vendor_id     : GenuineIntel

```

Рисунок 30 – информация о процессорах 1 и 2


```

processor      : 3
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 165
model name    : Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz
stepping      : 2
microcode     : 0xffffffff
cpu MHz       : 2496.008
cache size    : 12288 KB
physical id    : 0
siblings      : 4
core id       : 3
cpu cores     : 4
apicid        : 3
initial apicid : 3
fpu           : yes
fpu_exception : yes
cpuid level   : 22
wp            : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge
                mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm
                constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq
                pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave
                avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single i
                brs_enhanced fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt ara
                t md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs           : spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_
                multihit srbds mmio_stale_data
bogomips      : 4992.01
clflush size   : 64
cache_alignment : 64
address sizes  : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

sa@astra:~$ █

```

Рисунок 31 – информация о процессоре 3

```
sa@astra:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      2563344 kB
MemFree:       1200096 kB
MemAvailable:  1669136 kB
Buffers:       46216 kB
Cached:        561844 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        272576 kB
Inactive:      894996 kB
Active(anon):   1980 kB
Inactive(anon): 583512 kB
Active(file):   270596 kB
Inactive(file): 311484 kB
Unevictable:    0 kB
Mlocked:        0 kB
SwapTotal:     998396 kB
SwapFree:      998396 kB
Dirty:         116 kB
Writeback:     0 kB
AnonPages:     559568 kB
Mapped:        318468 kB
Shmem:         25980 kB
KReclaimable:  40828 kB
Slab:          91972 kB
SReclaimable:  40828 kB
SUnreclaim:    51144 kB
KernelStack:   7536 kB
PageTables:    12580 kB
NFS_Unstable:  0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:  0 kB
CommitLimit:   2280068 kB
Committed_AS:  2271520 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:    32992 kB
VmallocChunk:   0 kB
Percpu:        2976 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
FileHugePages: 0 kB
FilePmdMapped: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize:  2048 kB
Hugetlb:       0 kB
DirectMap4k:   150464 kB
DirectMap2M:   2498560 kB
sa@astra:~$
```

Рисунок 32 – состояние памяти (meminfo)

```
sa@astra:~$ cat /proc/devices
Character devices:
 1 mem
 4 /dev/vc/0
 4 tty
 4 ttyS
 5 /dev/tty
 5 /dev/console
 5 /dev/ptmx
 5 ttyprintk
 6 lp
 7 vcs
10 misc
13 input
21 sg
29 fb
89 i2c
99 ppdev
108 ppp
116 alsa
128 ptm
136 pts
180 usb
189 usb_device
204 ttyMAX
226 drm
237 hidraw
238 aux
239 cec
240 lirc
241 vfio
242 wwan_port
243 bsg
244 watchdog
245 remoteproc
246 ptp
247 pps
248 rtc
249 dma_heap
250 dax
251 dimmctl
252 ndctl
253 tpm
254 gpiochip
```

Рисунок 33 – символьные устройства

```
Block devices:
 7 loop
 8 sd
 9 md
11 sr
65 sd
66 sd
67 sd
68 sd
69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
253 device-mapper
254 mdp
259 blkext
sa@astra:~$ █
```

Рисунок 34 – блочные устройства

```
sa@astra:~$ cat /proc/filesystems
nodev    sysfs
nodev    tmpfs
nodev    bdev
nodev    proc
nodev    cgroup
nodev    cgroup2
nodev    cpuset
nodev    devtmpfs
nodev    configfs
nodev    debugfs
nodev    tracefs
nodev    securityfs
nodev    sockfs
nodev    bpf
nodev    pipefs
nodev    ramfs
nodev    hugetlbfs
nodev    devpts
        ext3
        ext2
        ext4
        squashfs
        vfat
nodev    ecryptfs
        fuseblk
nodev    fuse
nodev    fusectl
nodev    mqueue
nodev    pstore
nodev    parsecfs
nodev    autofs
sa@astra:~$
```

Рисунок 35 – поддерживаемые файловые системы

```

sa@astra:~$ cat /proc/mounts
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=1232996k,nr_inodes=308249,mode=755,inode64 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=256336k,mode=755,inode64 0 0
/dev/sda1 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0
parsecfs /parsecfs parsecfs rw,sync,relatime 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,inode64 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755,inode64 0 0
cgroup2 /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
bpf /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/misc cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,misc 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16790 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
tmpfs /run/user/107 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=256332k,mode=700,uid=107,gid=118,inode64 0 0
tmpfs /run/user/1008 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=256332k,mode=700,uid=1008,gid=1009,inode64 0 0
portal /run/user/1008/doc fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1008,group_id=1009 0 0
sa@astra:~$

```

Рисунок 36 – смонтированные файловые системы

```

sa@astra:~$ cat /proc/swaps

```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda5	partition	998396	0	-2

```

sa@astra:~$

```

Рисунок 37 – разделы подкачки

Вопросы

1. Дополните фразу «проблема иерархической структуры процессов в современных Linux дистрибутивах заключается в»

Ответ: ...отсутствии проблемы (в Linux строгая иерархия, осиротевшие процессы усыновляются PID 1).

2. Сколько состояний есть у процесса?

Ответ: 5 основных: R (running/ready), D (uninterruptible sleep), S (interruptible sleep), T (stopped), Z (zombie).

3. Чем больше значение параметра приоритета процесса, тем...

Ответ: ...ниже реальный приоритет (чем больше nice, тем меньше приоритет).

4. Перечислите все команды, позволяющие управлять процессами в фоновом режиме работы.

Ответ: jobs, fg, bg, &, Ctrl+Z, kill.

5. Соотнесите команду для назначения политики планирования и тип политики:

A. SCHED_OTHER → 2. `sudo chrt -o -p 0 {PID}`

B. SCHED_RR → 3. `sudo chrt -r -p {priority} {PID}`

C. SCHED_FIFO → 1. `sudo chrt -f {priority} {PID}`

6. Какая команда выведет процессы и потоки?

Ответ: ps -eLf, ps -T -p <PID>, htop (с включённым режимом потоков), pstree -p.

7. Какое назначение у сигналов SIGINT, SIGKILL, SIGCHLD, SIGSTOP, SIGTSTP, SIGCONT, SIGTERM?

Ответ:

- SIGINT (2) – прерывание (Ctrl+C)
 - SIGKILL (9) – безусловное завершение
 - SIGCHLD (17) – уведомление родителя о завершении потомка
 - SIGSTOP (19) – остановка (не игнорируется)
 - SIGTSTP (20) – остановка с терминала (Ctrl+Z)
 - SIGCONT (18) – возобновление остановленного процесса
 - SIGTERM (15) – запрос на завершение (по умолчанию для kill)
8. Какая команда выполнит поиск по имени команды, используемой при запуске процесса?

Ответ: pgrep -x имя_команды, ps -C имя_команды, ps aux | grep имя_команды.

9. Что содержит в себе файл /proc/cmdline/?

Ответ: Список параметров, которые были переданы ядру при загрузке.

10. Что делает команда ulimit -u <число>?

Ответ: Устанавливает максимальное количество процессов (потоков) для текущего пользователя в рамках оболочки.